CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Translations qui laissent une valeur inchangée

Énoncé

Soit $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ continue avec $f(a) = f(b)$ et $a < b$. Montrer qu'il existe $\alpha > 0$ tel que

$$\forall t \in [0, \alpha],\ \exists x \in [a, b - \alpha], \quad f(x + t) = f(x).$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f continue sur $[a, b]$, avec la même valeur aux deux bouts.

Ce qu'on te demande. Pour tout décalage t assez petit, trouver x tel que f prenne la même valeur en x et en $x + t$.

Corrigé

1. Le cas facile

Si f est constante, $f(x + t) = f(x)$ pour tous x, t : n'importe quel $\alpha \in]0, b - a]$ convient (avec par exemple $x = a$).

On suppose désormais f non constante.

2. Un extremum intérieur

Sur le segment $[a, b]$, f continue atteint son maximum M et son minimum m, avec $m < M$ (car f non constante). La valeur commune $f(a) = f(b)$ ne peut pas être égale à la fois à m et à M. Donc l'un des deux est atteint en un point intérieur $c \in]a, b[$.

Quitte à remplacer f par $-f$ (ce qui échange max et min et ne change pas la conclusion $f(x+t) = f(x)$), on suppose que c'est le maximum : $f(c) = M$, $c \in]a, b[$.

3. Choisir α

On pose $\alpha = \min(c - a, b - c)$, strictement positif car $a < c < b$. Alors $c - \alpha \geqslant a$ et $c + \alpha \leqslant b$:

$$[c - \alpha, c + \alpha] \subset [a, b].$$

4. La fonction auxiliaire

Soit $t \in [0, \alpha]$. Sur $[c-t, c]$, on pose $g(x) = f(x+t) - f(x)$, continue. Aux deux bouts, on utilise que $f(c) = M$ est le maximum :

$$g(c-t) = f(c) - f(c-t) = M - f(c-t) \geqslant 0, \qquad g(c) = f(c+t) - f(c) = f(c+t) - M \leqslant 0.$$

5. Conclusion

g passe de $\geqslant 0$ à $\leqslant 0$ sur $[c-t, c]$: par le TVI, il existe $x \in [c-t, c]$ avec $g(x) = 0$, soit $f(x+t) = f(x)$.

Vérifions que $x \in [a, b-\alpha]$: $x \geqslant c - t \geqslant c - \alpha \geqslant a$, et $x \leqslant c \leqslant b - \alpha$ (car $\alpha \leqslant b - c$).

$$\forall t \in [0, \alpha],\ \exists x \in [a, b-\alpha], \quad f(x+t) = f(x).$$

Le piège

Oublier de vérifier que le x trouvé est bien dans $[a, b-\alpha]$: c'est le choix de α qui le garantit.

La méthode

Autour d'un maximum, f monte puis descend : la fonction $x \mapsto f(x+t) - f(x)$ y change de signe.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème des bornes atteintes.** Une fonction continue sur un segment $[a, b]$ est bornée et atteint son minimum et son maximum. L'image d'un segment est un segment.
- **Opérations sur les fonctions continues.** Sommes, produits, quotients (dénominateur non nul) et composées de fonctions continues sont continues. Les fonctions usuelles sont continues sur leur domaine. $x \mapsto |x|$ est continue sur $\mathbb{R}$.
- **Théorème des valeurs intermédiaires.** Si f est continue sur un intervalle I et si $a, b \in I$, alors f prend toutes les valeurs comprises entre $f(a)$ et $f(b)$. En particulier, si $f(a)$ et $f(b)$ sont de signes opposés, f s'annule entre a et b.